六、(10分) 设 A, B 是数域 K 上的 $m \times n$ 阶矩阵, 证明:

$$r(A)+r(B)+r(A+B) \geq r\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}+r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix},$$

其中 $\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 分别是 A 和 B 左右并列和上下并列得到的分块矩阵.

$$r(A)+r(B)+r(A+B) \geq r\begin{pmatrix} A & B & 0 \\ 0 & 0 & A+B \\ 0 & 0 & B \end{pmatrix}.$$

$$= r\begin{pmatrix} A & B & 0 \\ 0 & 0 & A \\ 0 & 0 & B \end{pmatrix},$$

$$= r\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}+r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}.$$

(装订线内不要答题)

七、(10分) n 阶方阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 的 n 个子式

$$A\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ 1 & 2 & \cdots & k \end{pmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}, \quad k=1,2,\cdots,n,$$

称为方阵 A 的顺序主子式. 设 n 阶实方阵 A 的顺序主子式都是正的, 并且非主对角线上的元素都是负的, 证明: 逆阵 A^{-1} 的每个元素都是正的.

归纳法. $n=1$ 时显然正确.

设 $n=k-1$ 时 正确.

则 $n=k$ 时.

$A=\begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \beta & a \end{pmatrix}$, α 为 $(n-1)\times 1$ 阵, β 为 $1\times(n-1)$ 阵, a 元素为负.

$|A_{n-1}|\neq 0$

$\Rightarrow A_{n-1}^{-1}$ 存在.

$$A=\left(\begin{array}{cc|cc} A_{n-1} & \alpha & I & 0 \\ \beta & a & 0 & 1 \end{array}\right),$$

$$=\left(\begin{array}{cc|cc} A_{n-1} & \alpha & I & 0 \\ 0 & a-\beta A_{n-1}^{-1}\alpha & -\beta A_{n-1}^{-1} & 1 \end{array}\right)$$

$$=\left(\begin{array}{cc|cc} A_{n-1} & 0 & I & -\alpha A_{n-1}^{-1} \\ 0 & a-\beta A_{n-1}^{-1}\alpha & -\beta A_{n-1}^{-1} & \alpha A_{n-1}^{-1}(A_{n-1}^{-1}+1) \end{array}\right).$$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} A_{n-1}^{-1} & -\alpha A_{n-1}^{-1} \\ -\beta A_{n-1}^{-1} & (a-\beta A_{n-1}^{-1}\alpha)^{-1}\alpha A_{n-1}^{-1}(A_{n-1}^{-1}+1) \end{pmatrix}$$

mod 99.100.101. A_{n-1}^{-1} 均正.

α, β 均负 $\Rightarrow -\alpha A_{n-1}^{-1}$, $-\beta A_{n-1}^{-1}$ 均正.

由归纳法. $\alpha(a-\beta A_{n-1}^{-1}\alpha)^{-1}\cdot\alpha A_{n-1}^{-1}\beta A_{n-1}^{-1}$ 为正.

$\Rightarrow A^{-1}$ 元素均正.

$$I=\begin{pmatrix} I & 0 \\ -\beta A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} I & -\alpha \\ 0 & \end{pmatrix}$$

$$A=\begin{pmatrix} I & 0 \\ -\beta A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_{n-1}^{-1} & \\ & a^{-1} \end{pmatrix}$$

复旦大学数学科学学院

2013～2014学年第一学期期中考试试卷

A 卷

78

课程名称：高等代数I　　课程代码：MATH120011

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓 名：[illegible]　学 号：13300180004　专 业：

题 目	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得 分									

16

一、填空题(每题4分，共32分)

1. 若 $A=\begin{pmatrix}1&0\\2&3\\1&1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}3&8&9\\5&0&3\end{pmatrix}$, 则 $|(I_3+AB)^*|=$ 21904.

2. 设 $e_1=(1,0,0,0,0)$, $e_2=(1,1,0,0,0)$, $e_3=(1,1,1,0,0)$, $e_4=(1,1,1,1,0)$, $e_5=(1,1,1,1,1)$; $f_1=(1,0,0,0,0)$, $f_2=(2,1,0,0,0)$, $f_3=(3,2,1,0,0)$, $f_4=(4,3,2,1,0)$, $f_5=(5,4,3,2,1)$, 则从基 $\{e_1,e_2,e_3,e_4,e_5\}$ 到基 $\{f_1,f_2,f_3,f_4,f_5\}$ 的过渡矩阵为 $\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\1&1&0&0&0\\1&1&1&0&0\\1&1&1&1&0\\1&1&1&1&1\end{pmatrix}$.

3. 设 A 和 B 分别是 r 阶和 s 阶方阵, 则 $\begin{vmatrix}0&A\\B&0\end{vmatrix}=$ $(-1)^{rs}\cdot|A|\cdot|B|$.

若 A,B 都是非异阵, 则 $\begin{pmatrix}0&A\\B&0\end{pmatrix}^{-1}=$ $\begin{pmatrix}0&B^{-1}\\A^{-1}&0\end{pmatrix}$.

4. 设 $A=\begin{pmatrix}k&1&1&1\\1&k&1&1\\1&1&k&1\\1&1&1&k\end{pmatrix}$, 若 $r(A)=3$, 则 $k=$ -3.

5. 设 $\mathbb{R}[x]$ 是实系数多项式全体, a 是给定的实数. 定义实数域上的线性空间

$$W=\{f(x)\in\mathbb{R}[x]\mid f(a)=0 \text{ 并且 } f(x) \text{ 的次数}\le n\},$$

则 $\dim W=$ n, 且 W 的一组基为 $\{x-a=0, x^2-a^2, \cdots, x^n-a^n\}$.

6. 设 5 阶行列式 $A=\begin{vmatrix}1&0&0&0&0\\1&1&0&0&0\\1&2&3&0&0\\1&2&3&4&0\\1&2&3&4&5\end{vmatrix}$, 则 A 的所有元素的代数余子式之和等于 382.

7. 行列式 $\begin{vmatrix}1+x_1&1+x_1^2&\cdots&1+x_1^n\\1+x_2&1+x_2^2&\cdots&1+x_2^n\\\vdots&\vdots&\cdots&\vdots\\1+x_n&1+x_n^2&\cdots&1+x_n^n\end{vmatrix}$ 的值为 $\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)$.

8. 在数域 K 上的线性空间 K^4 中, V_1 是由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 生成的线性子空间, V_2 是由 β_1,β_2 生成的线性子空间, 其中 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\\0\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\3\\2\\1\end{pmatrix}$,

$\beta_1=\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$, $\beta_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\3\\7\end{pmatrix}$,

则 $\dim(V_1+V_2)=$ 3, $\dim(V_1\cap V_2)=$ 1.

（装订线内不要答题）

二、(14分) 判断线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 - 5x_4 = 5 \\ -5x_1 - 10x_2 - 2x_3 + x_4 = -28 \\ x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 18 \\ 2x_1 - 4x_2 + 9x_3 - 3x_4 = 36 \end{cases}$$

是否有解. 如有解, 找出它的一切解.

$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 & -5 \\ -5 & -10 & -2 & 1 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & -4 & 9 & -3 \end{pmatrix}$.

$= \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & -11 & -5 & -9 \\ 0 & 10 & 13 & 11 \\ 0 & -12 & 3 & -7 \end{pmatrix}$.

$= \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 8 & 2 \\ 0 & 10 & 13 & 11 \\ 0 & -2 & 16 & 4 \end{pmatrix}$.

$= \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -8 & 2 \\ 0 & 0 & 93 & 31 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$r(A) = 3$.

$\overline{A} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 & -5 & 5 \\ -5 & -10 & -2 & 1 & -28 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 18 \\ 2 & -4 & 9 & -3 & 36 \end{pmatrix}$.

$= \begin{pmatrix} 0 & -11 & -5 & -9 & -31 \\ 0 & 10 & 13 & 11 & 62 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 18 \\ 0 & -12 & 3 & -7 & 0 \end{pmatrix}$.

$= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 8 & 2 & 31 \\ 0 & 10 & 13 & 11 & 62 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 18 \\ 0 & -2 & 16 & 4 & 62 \end{pmatrix}$.

$= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 8 & 2 & 31 \\ 0 & 0 & 93 & 31 & 372 \\ 1 & 0 & 35 & 10 & 142 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$r(A) = r(\overline{A}) < 4$.

$\Rightarrow$ 有无穷多组解.

$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & -8 & -2 & -31 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 12 \\ 1 & 0 & 35 & 10 & 142 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & 4 \\ 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{3} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{3} & 2 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

方程的为 $X = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -\frac{5}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 1 \end{pmatrix}$.

(装订线内不要答题)

三、(12分) 证明: 当 $n \geq 2$ 时, 下列等式成立:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i c_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i d_i\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} a_i d_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i c_i\right) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)(c_i d_j - c_j d_i).$$

证. 构造 $2 \times n$ 矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}$.

$n \times 2$ 矩阵 $B^T = \begin{pmatrix} c_1 & d_1 \\ c_2 & d_2 \\ \vdots & \vdots \\ c_n & d_n \end{pmatrix}$,

当 $n \geq 2$. 由 Cauchy-Binet 式.

$AB = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \begin{vmatrix} a_i & a_j \\ b_i & b_j \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} c_i & d_i \\ c_j & d_j \end{vmatrix}$. 即等式右边.

又 $AB = \begin{vmatrix} \sum_{1 \leq i \leq n} a_i c_i & \sum_{1 \leq i \leq n} a_i d_i \\ \sum_{1 \leq i \leq n} b_i c_i & \sum_{1 \leq i \leq n} b_i d_i \end{vmatrix}$ 即等式左边.

$\Rightarrow$ 等式成立.

4

四、(12分) 设 K^n 是数域 K 上的 n 维列向量空间, 任取 K^n 中 $p+1$ 个列向量 $\gamma, \eta_1, \cdots, \eta_p$, 证明: 存在正整数 m 和 K 上的 $m \times n$ 阶矩阵 A 以及 m 维列向量 β, 使得线性方程组 $Ax = \beta$ 的所有解可以表示为 $\gamma + k_1\eta_1 + \cdots + k_p\eta_p$, 其中 $k_1, \cdots, k_p \in K$.

设 $\{\eta_1, \eta_2 \cdots, \eta_p\}$ 的极大无关组为 $(\eta_{i_1}, \eta_{i_2} \cdots, \eta_{i_r})$, 则 $r \le n$.

就, 可以找到 β, 使得 $\beta = \gamma$.

则 $m = n$

$\Rightarrow$ A 为 $n \times n$ 矩阵.

当 $r < n$ 时.

$R = r(\mathrm{span}(\eta_{i_1}, \cdots, \eta_{i_r})) < n$.

$\Rightarrow$ ~~$\mathrm{span}(\eta_{i_1}, \cdots, \eta_{i_r})$ 在~~

令 $m = n - R$.

则必能找到 $m \times n$ 矩阵 A.

使得 $Ax = 0$ 方程. 且基础解为 $(\eta_{i_1}, \cdots \eta_{i_r})$.

再令 $\beta = \gamma$.

则找到满足条件方程组.

当 $r = n$ 时

$(\eta_{i_1}, \cdots, \eta_{i_r})$ 可以表示 ~~任意~~ n 数组 到 向量.

则关于 $Ax = \beta$ 的 ~~非齐次~~ 为 x_0. (x_0 为 n 数组列向量)

$(x_0 - \gamma)$ 必可由 $(\eta_{i_1}, \cdots, \eta_{i_r})$ 线性表示.

五、(10分) 设 $P_0(x) \equiv 1$, $P_k(x) = x^k + a_{k,1}x^{k-1} + \cdots + a_{k,k}$ 为 k 次实系数多项式, 其中 $1 \le k \le n-1$. 对给定的正值函数 $w(x) > 0$, 定义函数 $K(x,y) = \sqrt{w(x)w(y)} \sum_{k=0}^{n-1} P_k(x)P_k(y)$. 证明:

(1) n 阶方阵 $(P_{i-1}(x_j))_{n\times n}$ 的行列式等于 $\prod_{1\le i<j\le n}(x_j - x_i)$;

(2) 对任意的正值函数 $f(x) > 0$, 如下等式成立:

$$\det\left(\frac{f(x_i)}{f(x_j)}K(x_i,x_j)\right)_{n\times n} = \prod_{1\le i<j\le n}(x_i - x_j)^2 \prod_{j=1}^{n} w(x_j).$$

(1) $\left|(P_{i-1}(x_j))_{n\times n}\right| = \begin{vmatrix} P_0(x_1) & P_0(x_2) & \cdots & P_0(x_n) \\ P_1(x_1) & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ P_{n-1}(x_1) & P_{n-1}(x_2) & \cdots & P_{n-1}(x_n) \end{vmatrix}$.

$P_{n-1}(x_i) = x_i^{n-1} + a_{n-1,1}x_i^{n-2} + \cdots + a_{n-1,n-1}$.

$\Rightarrow P_{i-1}(x_j) = \begin{vmatrix} P_0(x_1) & \cdots & P_0(x_n) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ P_{n-1}(x_1) - a_{n-1,n-1} & \cdots & P_{n-1}(x_n) - a_{n-1,n-1} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} P_0(x_1) & \cdots & P_0(x_n) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n-1,n-1} & \cdots & a_{n-1,n-1} \end{vmatrix}$.

$P_0(x) = 1$.

$\Rightarrow \frac{P_0(x_i)}{a_{n-1,n-1}}$ 为常数. $\Rightarrow P_{i-1}(x_j) = \begin{vmatrix} P_0(x_1) & \cdots & P_0(x_n) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n-1,n-1} & \cdots & a_{n-1,n-1} \end{vmatrix} = 0$.

同理可消去所有常数.

~~然后对第一列提出~~. 然后再进行分析 x_1 次项.

由第二行为 ~~$a_{1j}x_j$~~ $\Rightarrow$ 第二行与分析出 1次项的行成比例, 分析出的行列式仍为0 ($\frac{a_{1j}x_j}{a_0 j x_j}$).

$\Rightarrow \left|P_{i-1}(x_j)\right| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1^{n-1} & \cdots & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1\le i<j\le n}(x_j - x_i)$.

(2). $\det\left(\frac{f(x_i)}{f(x_j)}k(x_i,x_j)\right)$

$= \prod_{1\le i,j\le n}\frac{f(x_i)}{f(x_j)} \det\left(K(x_i,x_j)\right)$

$= \prod_{1\le i,j\le n}\frac{f(x_i)}{f(x_j)} \prod_{1\le i,j\le n}\sqrt{w(x_i)w(x_j)} \det\left(P_k(x_i)\right) \det\left(P_k(x_j)\right)$

$\det\left((P_{i-1}(x_j))_{n\times n} \times (P_{j-1}(x_i))_{n\times n}\right)$.

$= \prod_{j=1}^{n} w(x_j) \cdot \det\left(P_{i-1}(x_j)_{n\times n}\right) \cdot \det\left((P_{j-1}(x_i))_{n\times n}\right)$.

$= \prod_{j=1}^{n} w(x_j) \cdot \prod_{1\le i<j\le n}(x_i - x_j)^2$.

(装订线内不要答题)